

6.3 角

与线段一样，角也是一种基本的几何图形. 在本节中，我们将类比线段的研究内容和方法研究角的有关问题.

6.3.1 角的概念

在日常生活中，角的实例随处可见. 例如，钟面上的时针与分针、棱锥相交的两条棱、三角尺两条相交的边线（图 6.3-1），都给我们以角的形象.

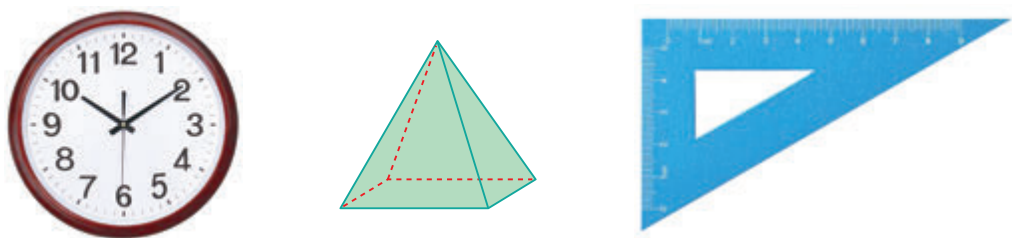


图 6.3-1

我们知道，有公共端点的两条射线组成的图形叫作**角**（angle），这个公共端点是角的顶点，这两条射线是角的两条边. 角通常用如图 6.3-2 的方法来表示.

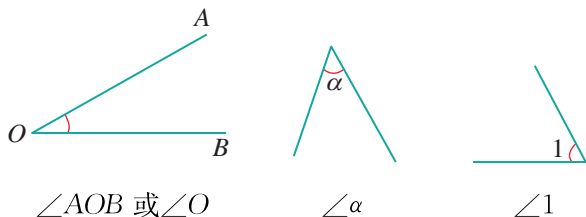
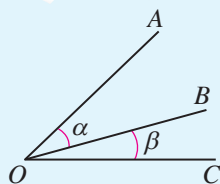


图 6.3-2



如图，能把 $\angle\alpha$ 记作 $\angle O$ 吗？为什么？ $\angle\alpha$ 还可以怎样表示？

思考

角也可以看作由一条射线绕着它的端点旋转而形成的图形. 如图 6.3-3，射线 OA 绕端点 O 旋转，当终止位置 OB 和起始位置 OA 成一条直线时，形成什么角？继续旋转， OB 和 OA 重合时，又形成什么角？^❶

❶ 今后，如无特别说明，本套书所说的角都是指还没有旋转成平角时所成的角.

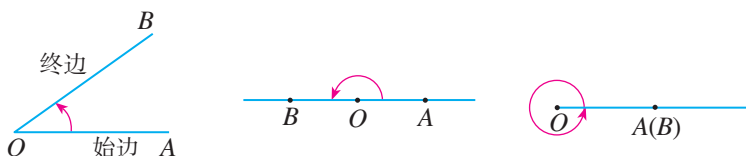


图 6.3-3

我们常用量角器量角，度、分、秒是常用的角的度量单位. 如图 6.3-4，把一个周角 360 等分，每一份就是 1 **度** 的角，记作 1° ；把 1 度的角 60 等分，每一份叫作 1 **分** 的角，记作 $1'$ ；把 1 分的角 60 等分，每一份叫作 1 **秒** 的角，记作 $1''$.

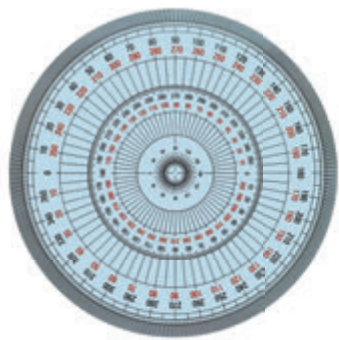


图 6.3-4

与计量时间的时、分、秒一样，角的度、分、秒也是六十进制的. 六十进制起源于四大文明古国之一的古巴比伦.

1 周角 = _____ $^\circ$ ，1 平角 = _____ $^\circ$ ， 1° = _____ $'$ ， $1'$ = _____ $''$.

$\angle\alpha$ 的度数是 48 度 56 分 37 秒，记作 $\angle\alpha = 48^\circ 56' 37''$.

借助三角尺，可以画出 30° ， 45° ， 60° ， 90° 等特殊角；借助量角器，可以画出任何给定度数（如 36° ， 108° ）的角.

以度、分、秒为单位的角的度量制，叫作 **角度制**. 此外，还有其他度量角的单位制. 例如，以后将要学到的以弧度为基本度量单位的弧度制，在军事上经常使用的角的密位制，等等.

溯源

最早明确使用角度制的文字记载于希腊学者托勒密（Ptolemaeus，约 90—168）的《天文学大成》. 托勒密在书中将圆周分为 360 等份，将 1 份记为 1° ，并采用古巴比伦的六十进制，定义出度、分、秒，这样便形成了角度制.

例 1 如图 6.3-5 (1)，货轮 O 在航行过程中，发现灯塔 A 在它南偏东 60° 的方向上. 同时，在它北偏东 40° 、南偏西 10° 、西北（北偏西 45° ）方向上又

分别发现了客轮 B 、货轮 C 和海岛 D 。仿照表示灯塔方位的方法，画出表示客轮 B 、货轮 C 和海岛 D 方向的射线。

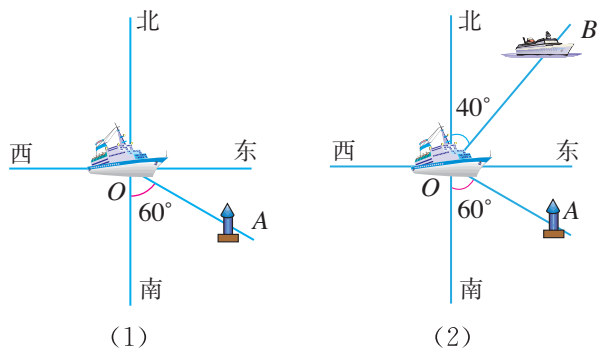


图 6.3-5

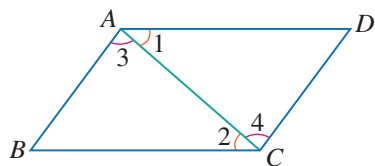
在航行、测绘等工作中，经常以正北、正南方向为基准，描述物体运动的方向，如“北偏东 30° ”“南偏西 25° ”。

解：以点 O 为顶点，表示正北方向的射线为角的一边，画 40° 的角，使它的另一边 OB 落在东与北之间。射线 OB 的方向就是北偏东 40° （图 6.3-5（2）），即客轮 B 所在的方向。

类似地，请你在图 6.3-5（2）上画出表示货轮 C 和海岛 D 方向的射线。

练习

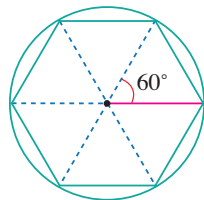
- 6 时整，钟表的时针和分针构成多少度的角？8 时呢？8 时 30 分呢？
- 根据图中信息填写下表，将表中的角用其他方法表示出来。



（第 2 题）

表示方法 1	$\angle 1$		$\angle 3$			$\angle D$
表示方法 2	$\angle CAD$	$\angle ACB$		$\angle ABC$	$\angle ACD$	

- 35° 等于多少分？等于多少秒？
 - $38^\circ 15'$ 和 38.15° 相等吗？如不相等，哪一个大？
- 从蜂巢的入口处看，蜂巢由许多正六边形（六条边相等，六个角也相等）构成，按图示的方法，利用三角尺和圆规画出一个正六边形。



（第 4 题）

6.3.2 角的比较与运算

我们已经知道了比较两条线段长短的方法，怎样比较两个角的大小呢？

与线段长短的比较类似，可以用量角器量出角的度数，然后比较它们的大小；也可以把它们的一条边叠合在一起，通过观察另一条边的位置来比较两个角的大小。你能结合图 6.3-6，描述比较 $\angle AOB$ 与 $\angle A'O'B'$ 大小的方法和结果吗？

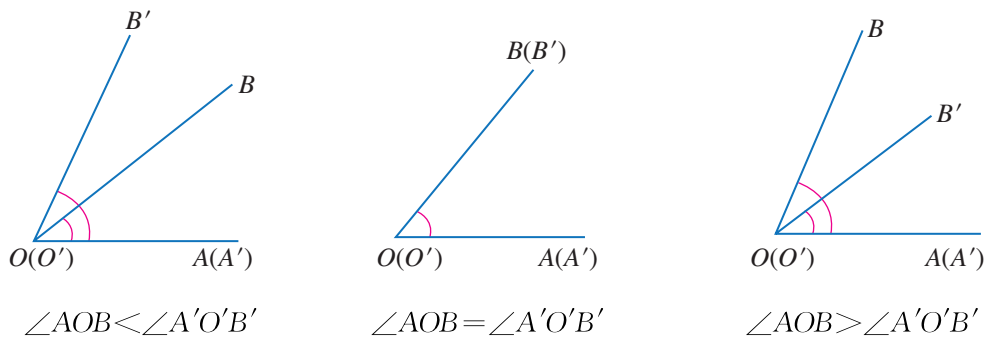


图 6.3-6

思考

类比两条线段的和与差，你能结合图 6.3-7 说明什么是两个角的和与差吗？

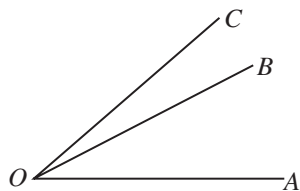


图 6.3-7

在图 6.3-7 中， $\angle AOC$ 是 $\angle AOB$ 与 $\angle BOC$ 的和，记作 $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$. $\angle AOB$ 是 $\angle AOC$ 与 $\angle BOC$ 的差，记作 $\angle AOB = \angle AOC - \angle BOC$. 类似地， $\angle AOC - \angle AOB =$ _____.

探究

参考图 6.3-8，借助一副三角尺的角，结合角的和、差运算，可以画出哪些度数的角？

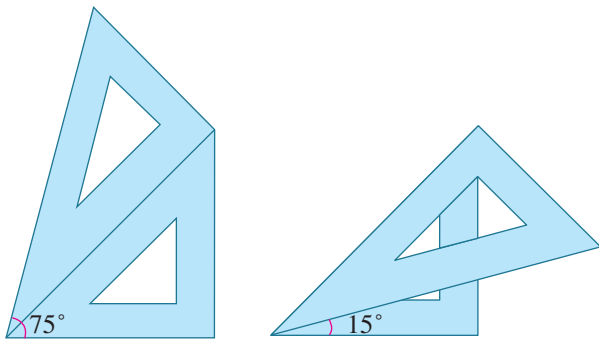


图 6.3-8

例 2 如图 6.3-9, O 是直线 AB 上一点, $\angle AOC = 53^\circ 17'$, 求 $\angle BOC$ 的度数.

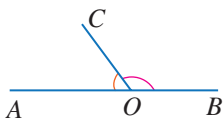


图 6.3-9

分析: AB 是直线, $\angle AOB$ 是平角. $\angle BOC$ 与 $\angle AOC$ 的和是 $\angle AOB$.

解: 由题意可知, $\angle AOB$ 是平角, $\angle AOB = \angle AOC + \angle BOC$,

$$\begin{aligned}\text{所以 } \angle BOC &= \angle AOB - \angle AOC \\ &= 180^\circ - 53^\circ 17' \\ &= 126^\circ 43'. \end{aligned}$$

进行角度的加、减运算时, 要将度与度、分与分、秒与秒分别相加、减. 分、秒相加时, 逢 60 要进位; 相减时, 如不够减要借 1 作 60. 本题中应借 1° , 先将 180° 化为 $179^\circ 60'$, 再进行减法运算.

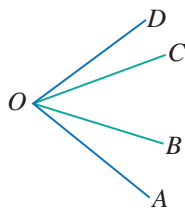
练习

1. 填空题.

- (1) 如果 $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 2 = \angle 3$, 则 $\angle 1$ _____ $\angle 3$;
(2) 如果 $\angle 1 > \angle 2$, $\angle 2 > \angle 3$, 则 $\angle 1$ _____ $\angle 3$.

2. 按图填空.

- (1) $\angle AOB + \angle BOC =$ _____;
(2) $\angle AOC + \angle COD =$ _____;
(3) $\angle BOD - \angle COD =$ _____;
(4) $\angle AOD -$ _____ $= \angle AOB$.



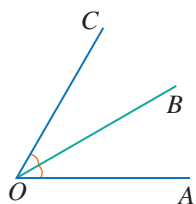
(第 2 题)

3. 计算:

- (1) $48^\circ 39' + 67^\circ 31'$; (2) $41^\circ 12' - 11^\circ 27'$.

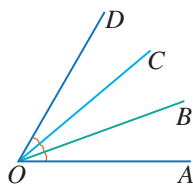
我们知道, 线段的中点把线段分成两条相等的线段. 类似地, 在图 6.3-10 中, 如果 $\angle AOB = \angle BOC$, 那么射线 OB 把 $\angle AOC$ 分成两个相等的角. 这时有

$$\angle AOC = 2\angle AOB = 2 \text{ _____}, \quad \angle AOB = \angle BOC = \frac{1}{2} \text{ _____}.$$



OB 是 $\angle AOC$ 的平分线

图 6.3-10



$$\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \frac{1}{3} \angle AOD,$$

OB, OC 是 $\angle AOD$ 的三等分线

图 6.3-11

一般地, 从一个角的顶点出发, 把这个角分成两个相等的角的射线, 叫作这个**角的平分线**. 类似地, 还有角的三等分线 (图 6.3-11) 等.

探究

仿照图 6.3-12, 在一张半透明的纸上通过折纸作角的平分线.

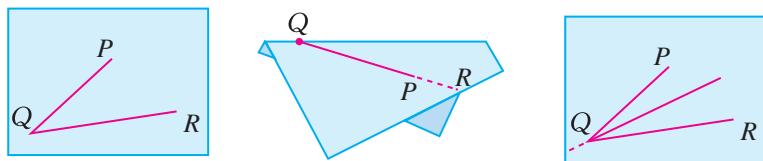


图 6.3-12

例 3 把一个周角 7 等分, 每份是多少度的角 (精确到分)?

分析: 度、分、秒是六十进制的, 不能整除时要把剩余的度数化成分.

$$\begin{aligned} \text{解: } & 360^\circ \div 7 \\ &= 51^\circ + 3^\circ \div 7 \\ &= 51^\circ + 180' \div 7 \\ &\approx 51^\circ 26'. \end{aligned}$$

答: 每份是约 $51^\circ 26'$ 的角.

练习

- 如图, 把一个蛋糕等分成 8 份, 每份中的角是多少度? 要使每份中的角是 15° , 这个蛋糕应等分成多少份?



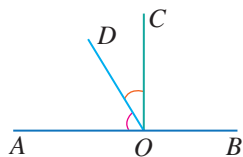
(第 1 题)

2. 如图, O 是直线 AB 上一点, OC 是 $\angle AOB$ 的平分线, $\angle COD = 31^\circ 28'$. 求 $\angle AOD$ 的度数.

3. 计算:

(1) $21^\circ 17' \times 5$;

(2) $180^\circ \div 11$ (精确到分).



(第 2 题)

6.3.3 余角和补角

在一副三角尺中, 每个三角尺都有一个角是 90° , 而其他两个角的和是 90° ($30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$, $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$). 一般地, 如图 6.3-13, 如果两个角的和等于 90° (直角), 就说这两个角互为 **余角** (complementary angle), 简称这两个角 **互余**, 其中一个角是另一个角的余角.

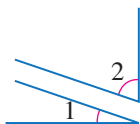


图 6.3-13



图 6.3-14

类似地, 如图 6.3-14, 如果两个角的和等于 180° (平角), 就说这两个角互为 **补角** (supplementary angle), 简称这两个角 **互补**, 其中一个角是另一个角的补角.

下面, 我们进一步研究余角、补角的性质.

思考

$\angle 1$ 与 $\angle 2$, $\angle 3$ 都互为余角, $\angle 2$ 与 $\angle 3$ 的大小有什么关系?

类似地, 与同一个角互补的两个角的大小有什么关系?

因为 $\angle 1$ 与 $\angle 2$, $\angle 3$ 都互为余角, 所以 $\angle 2 = 90^\circ - \angle 1$, $\angle 3 = 90^\circ - \angle 1$, 所以 $\angle 2 = \angle 3$. 由此得到关于余角的一个性质:

同角 (等角) 的余角相等.

对于补角也有类似的性质:

同角 (等角) 的补角相等.

你能说明为什么“同角 (等角) 的补角相等”吗?

例 4 如图 6.3-15, 点 A, O, B 在同一条直线上, 射线 OD 和射线 OE 分别平分 $\angle AOC$ 和 $\angle BOC$. 图中哪些角互为余角?

分析: 互为余角的两个角的和是 90° , 而已知条件中隐含互为补角的条件, 再利用角平分线的条件, 便可以发现互为余角的角.

解: 因为点 A, O, B 在同一条直线上, 所以 $\angle AOC$ 和 $\angle BOC$ 互为补角.

又因为射线 OD 和射线 OE 分别平分 $\angle AOC$ 和 $\angle BOC$, 所以

$$\begin{aligned}\angle COD + \angle COE &= \frac{1}{2}\angle AOC + \frac{1}{2}\angle BOC = \frac{1}{2}(\angle AOC + \angle BOC) \\ &= 90^\circ.\end{aligned}$$

所以, $\angle COD$ 和 $\angle COE$ 互为余角.

同理, $\angle AOD$ 和 $\angle BOE$, $\angle AOD$ 和 $\angle COE$, $\angle COD$ 和 $\angle BOE$ 也互为余角.

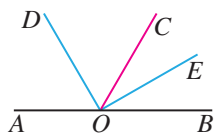
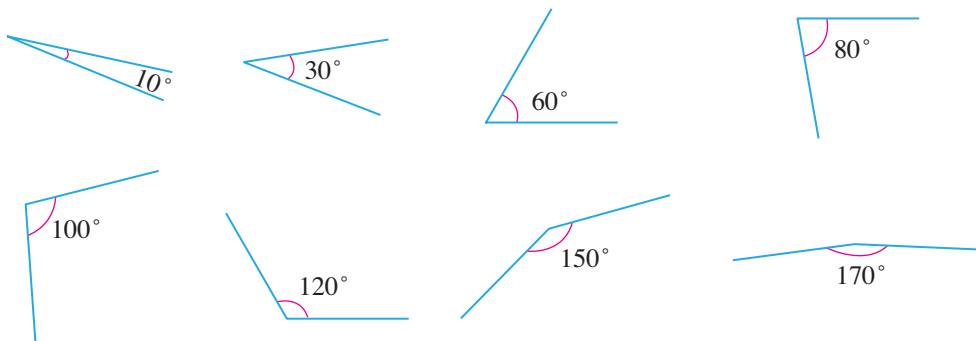


图 6.3-15

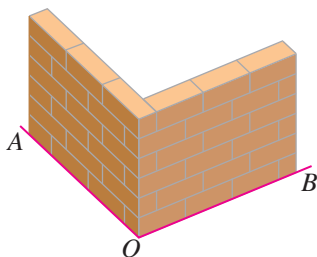
练习

1. 图中给出的各角中, 哪些互为余角? 哪些互为补角?



(第 1 题)

- 一个角是 $70^\circ 39'$, 求它的余角和补角.
- $\angle \alpha$ 的补角是它的 3 倍, $\angle \alpha$ 是多少度?
- 如图, 要测量两堵围墙所形成的 $\angle AOB$ 的度数, 但人不能进入围墙, 如何测量?



(第 4 题)

习题 6.3

复习巩固

1. 图中以 OC 为边的角有几个？请把它们表示出来。

2. 判断题.

(1) 两条射线组成的图形叫作角；

(2) 平角是一条直线；

(3) 互补且相等的两个角都是直角；

(4) 一个锐角的补角比这个角的余角大 90° ；

(5) 在同一平面内， $\angle AOB = 60^\circ$ ， $\angle COB = 30^\circ$ ，则 $\angle AOC = 90^\circ$ 。

3. 填空题.

(1) $0.4^\circ = \underline{\hspace{1cm}}'$ ；

(2) $12'' = \underline{\hspace{1cm}}'$ ；

(3) $57^\circ 31' + 17^\circ 39' = \underline{\hspace{1cm}}^\circ \underline{\hspace{1cm}}'$ ；

(4) $25^\circ 36' \times 4 = \underline{\hspace{1cm}}^\circ \underline{\hspace{1cm}}'$ ；

(5) $46.8^\circ \div 6 = \underline{\hspace{1cm}}^\circ = \underline{\hspace{1cm}}^\circ \underline{\hspace{1cm}}'$ 。

4. 一个角的补角是 150° ，这个角的余角是多少度？

5. 按照上北下南、左西右东的规定，画出表示东、南、西、北的十字线，然后在图上画出表示下列方向的射线：

(1) 北偏西 30° ；

(2) 南偏东 75° ；

(3) 北偏东 40° ；

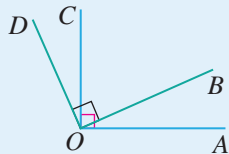
(4) 西南（南偏西 45° ）。

6. (1) 时钟的时针 1 h 旋转多少度？

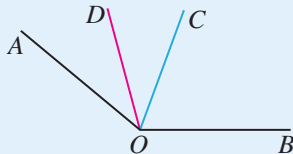
(2) 时钟的分针 1 min 旋转多少度？

(3) 3 时 25 分，时钟的时针与分针所成的角是多少度？

7. 如图， $\angle AOC = \angle BOD = 90^\circ$ 。比较 $\angle AOB$ 与 $\angle COD$ 的大小，并说明理由。



(第 7 题)

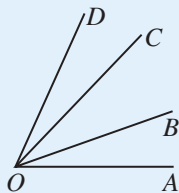


(第 8 题)

8. 如图， $\angle COD = 35^\circ$ ， OC 平分 $\angle AOB$ ， OD 平分 $\angle AOC$ 。求 $\angle AOB$ 的度数。

综合运用

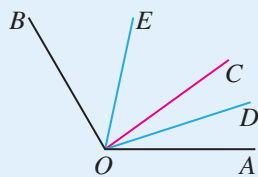
9. 已知 $\angle AOB = 70^\circ$ ，以 OA 为边画 $\angle AOC = 32^\circ$ 。求 $\angle BOC$ 的度数。



(第 1 题)

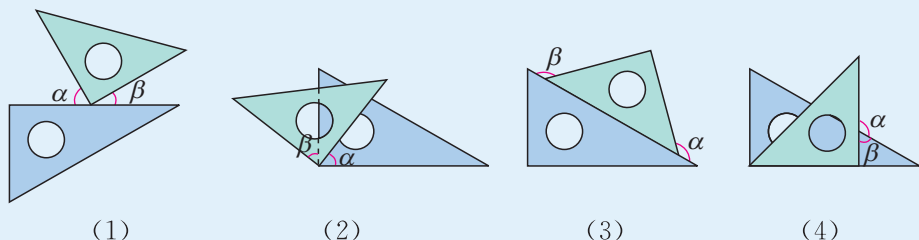
10. 如图, 在 $\angle AOB$ 内部任意画一条射线 OC , OD 平分 $\angle AOC$, OE 平分 $\angle BOC$. 根据图形填空:

- (1) $\angle AOB = \angle AOC + \underline{\hspace{2cm}}$;
 (2) $\angle COD = \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{2} \underline{\hspace{2cm}}$;
 (3) $\angle DOE = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{2} \underline{\hspace{2cm}}$;
 (4) 若 $\angle DOE = 60^\circ$, 则 $\angle AOB = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$; 若 $\angle AOB = n^\circ$, 则 $\angle DOE = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.



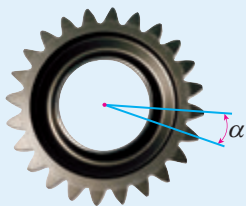
(第 10 题)

11. 如图, 将一副三角尺按不同位置摆放, 在哪种摆放方式中 $\angle \alpha$ 与 $\angle \beta$ 互余? 在哪种摆放方式中 $\angle \alpha$ 与 $\angle \beta$ 互补? 在哪种摆放方式中 $\angle \alpha$ 与 $\angle \beta$ 相等?



(第 11 题)

12. 如图, 一个齿轮有 24 个齿, 每相邻两齿中心线的夹角都相等, 这个夹角是多少度? 如果是 22 个齿的齿轮, 这个夹角又是多少度 (精确到分)?



(第 12 题)



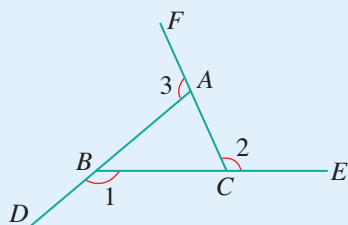
(第 13 题)

13. 如图, A 地和 B 地都是海上观测站, 从 A 地发现它的北偏东 60° 方向上有一艘船, 同时, 从 B 地发现这艘船在它北偏东 30° 方向上. 试在图中确定这艘船的位置.

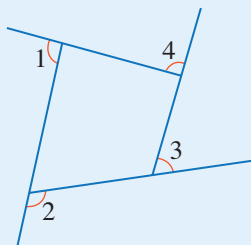
拓展探索

14. 画几个不同的四边形, 使每个四边形中都有 30° , 90° , 105° 的角. 量一量这些四边形中另一个角的度数, 你能发现什么规律?

15. (1) 如图 (1), 射线 AD, BE, CF 构成 $\angle 1, \angle 2, \angle 3$, 量出 $\angle 1, \angle 2, \angle 3$ 的度数, 并计算 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3$. 画出几个类似的图, 计算相应的三个角的和, 你有什么发现?



(1)



(2)

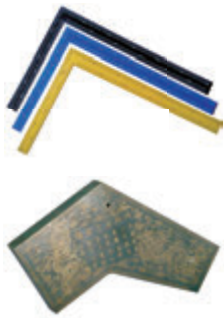
(第 15 题)

- (2) 类似地, 量出图 (2) 中 $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4$ 的度数, 计算 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4$. 再换几个类似的图试试, 你有什么发现?
- (3) 综合 (1) (2) 的发现, 你还能进一步得到什么猜想?

阅读与思考

角的度量

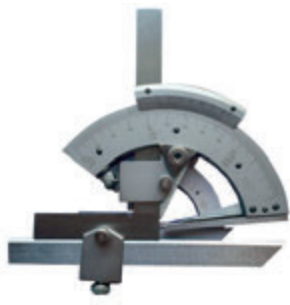
人们很早就借助工具度量角. 我国夏商时代就出现了校验直角的工具——“矩”, 后又被称为“曲尺”“鲁班尺”. 它是由长、短不同的两个直尺组合而成的直角拐尺. 《续文献通考·乐考·度量衡》中记载: 商尺者, 即今木匠所用曲尺, 盖自鲁班传至于唐, 唐人谓之大尺, 由唐至今用之. 矩构造简单, 工匠们常用它校验物体结构之间是否垂直或构造出特定的角度. 《考工记》中记载我国古代名为磬的打击乐器上有一角为“一矩有半”, 也就是 135° .



13 世纪, 人们发明了一种简陋的半圆形盘状工具. 它可以测量 $0^\circ \sim 180^\circ$ 的角度, 是现在使用的量角器的雏形. 在当时, 量角器主要在测量土地、绘制地图、探索航海航线等工作中使用.

随着科技的进步, 度量角度的工具的精度也不断提升. 例如, 用于机械加工的万能量角器, 它可以测 $0^\circ \sim 320^\circ$ 的外角及 $40^\circ \sim 130^\circ$ 的内角, 精度可达到 $2'$;

再如，利用光学、电学等相关知识的经纬仪和全站仪等测量角度的仪器，精度可达到 $0.5''$ ，这些仪器主要用于桥梁、隧道等变形监测，卫星和导弹发射轨道等远距离精密工程测量。



万能量角器



经纬仪

数学活动

活动1 制作纸魔方

(1) 观察图 1 中的展开图, 想象折叠后得到的立体图形的形状. 在彩色卡纸上, 按照图 1 中标注的尺寸绘制展开图, 并制作成立体图形.

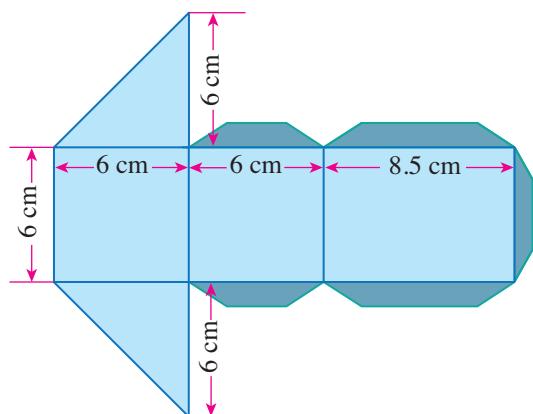


图 1



图 2

(2) 按照图 2 的方式, 用透明胶带将这些立体图形“连接”在一起, 得到一个纸魔方. 翻转纸魔方, 观察它能变化出哪些不同形状.

(3) 用透明胶带将小组成员制作的纸魔方连接起来, 像图 3 这样, 记录纸魔方变化出的不同形状. 比一比, 看谁的纸魔方变化出的形状更多, 更有趣.



图 3

(4) 你能否创作一个不同的纸魔方? 与同学分享你的创意.

活动2 绘制五角星

仿照下面的步骤画一个五角星（图4）：

- (1) 任意画一个圆；
- (2) 以圆心为顶点，连续画 72° （即 $360^\circ \div 5$ ）的角，与圆相交于五个点；
- (3) 连接每隔一点的两个点；
- (4) 擦去多余的线，就得到五角星。

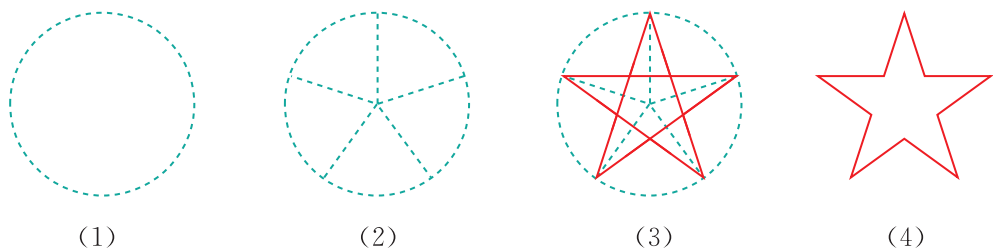


图4

你能说出这种画法的道理吗？你还有其他画法吗？类似地，你能画出一个六角星吗？

通过折纸（图5），你能制作一个五角星吗？沿不同的 $\angle \alpha$ 剪开，得到的五角星形状相同吗？哪一种更美观？变换不同的 $\angle \alpha$ 试一试！

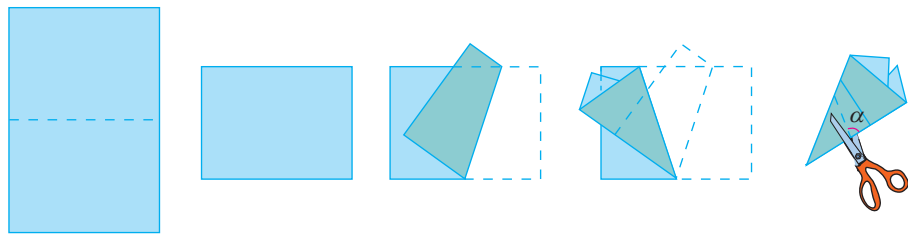


图5

许多艺术设计和图案设计都与星形有关，在你画出的五角星或六角星上着色，可得到如图6的艺术图案。你能在此基础上再设计一些图案吗？

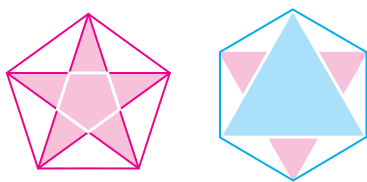
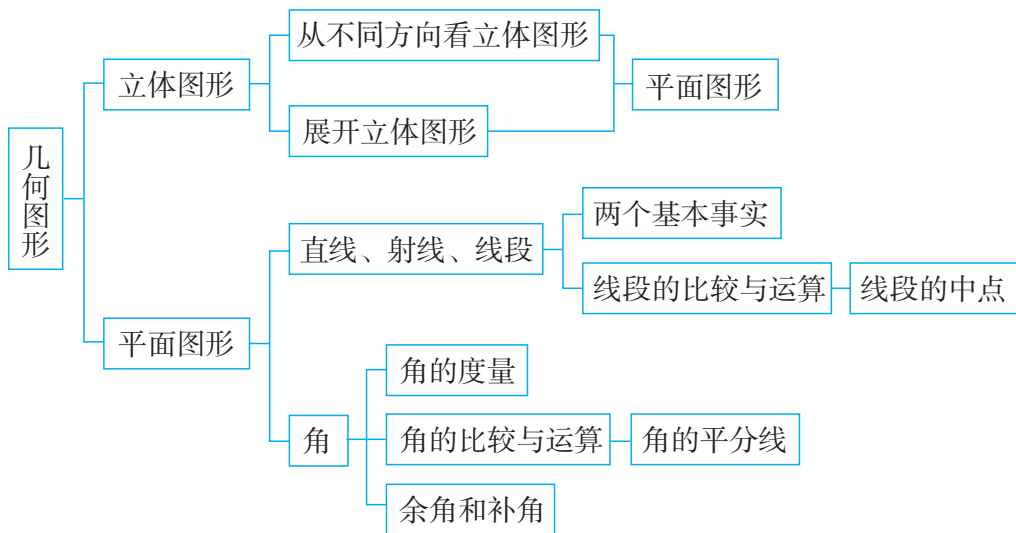


图6

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

几何是研究图形的形状、大小和位置关系的学科. 本章我们在小学学习的基础上, 梳理并进一步学习了几何的一些基本知识, 如几何图形、立体图形和平面图形, 点、线、面、体等. 我们还学习了确定直线的基本事实, 关于线段的基本事实, 直线、射线、线段和角的表示, 以及线段和角的度量、比较、运算等. 这些知识是进一步学习几何的基础. 本章的学习, 能使我们感知一些基本几何图形的组成元素, 认识它们的特征, 分析它们的性质, 发展几何直观.

几何图形是从各种物体中抽象出来的, 是更一般的“形”. 要注意几何图形之间的联系: 一是从“从不同方向看立体图形”和“展开立体图形”的角度, 体会立体图形与平面图形之间的联系; 二是从运动的角度, 体会几何图形之间的联系, 如点动成线、线动成面、面动成体等. 这些联系有助于我们增强对几何图形的形状、大小及位置关系的认识, 理解和掌握几何图形的知识, 增强空间观念.

在研究几何图形的过程中，我们常常采用类比的方法. 在本章中，我们类比线段的大小比较、和差运算、中点，研究角的大小比较、和差运算、平分线等. 类比的方法既可以引导我们发现问题，又可以帮助我们找到解决问题的途径.

请你带着下面的问题，复习一下本章的内容吧.

1. 下面是本章学到的一些数学名词，你能简洁地描述这些数学名词吗？你能画出图形来表示它们吗？

立体图形、平面图形、展开图、两点间的距离、线段的中点、余角、补角、角的平分线.

2. 你能举出几个立体图形和平面图形的实例吗？

3. 找几个简单的立体图形，分别画出它们的展开图，以及从不同方向看得到的平面图形. 你能由此说说立体图形与平面图形的联系吗？

4. 在本章中，关于直线和线段有哪些重要结论？

5. 本章我们学习了关于角的哪些知识？有哪些重要结论？

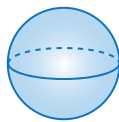
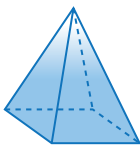
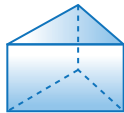
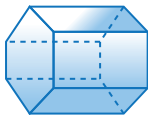
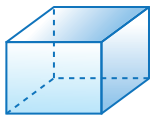
6. 结合线段和角的学习，谈谈类比方法在数学学习中的作用.



复习题 6

复习巩固

1. 说出下列图形的名称.



(第1题)

2. 如图, 从上往下看 A, B, C, D, E 五个物体, 分别能得到 a, b, c, d, e 哪个图形? 把上下两行中对应的物体与图形用线连起来.



A



B



C



D



E



a



b



c



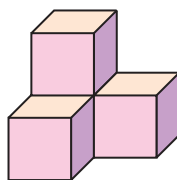
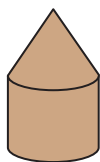
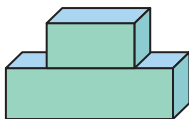
d



e

(第 2 题)

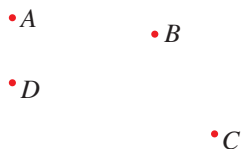
3. 如图, 分别从前面、左面、上面观察这些立体图形, 各能得到什么平面图形?



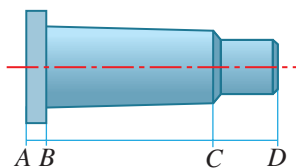
(第 3 题)

4. 如图, 平面上有四个点 A, B, C, D, 根据下列语句画图:

- (1) 画直线 AB; (2) 画射线 BC; (3) 连接 CD;
(4) 连接 DA, 并反向延长 DA 至 E, 使 $DE = 2AD$.



(第 4 题)



(第 5 题)

5. 在一张零件图中, $AD = 76 \text{ mm}$, $BD = 70 \text{ mm}$, $CD = 19 \text{ mm}$, 求 AB 和 BC 的长.
6. 填空题.

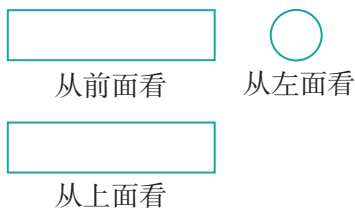
- (1) 6 时 20 分, 钟表的时针和分针构成_____° 的角;
(2) $33^\circ 12' \times 6 =$ _____, $121^\circ \div 3 =$ _____;
(3) 若 $\angle A = 55^\circ 17'$, 则 $\angle A$ 的余角等于_____, $\angle A$ 的补角等于_____.

7. 判断题.

- (1) $37^{\circ}28' > 37.5^{\circ}$;
- (2) 如果两个角是同一个角的补角, 那么它们相等;
- (3) 一个角的补角一定大于这个角;
- (4) 锐角与钝角互补.

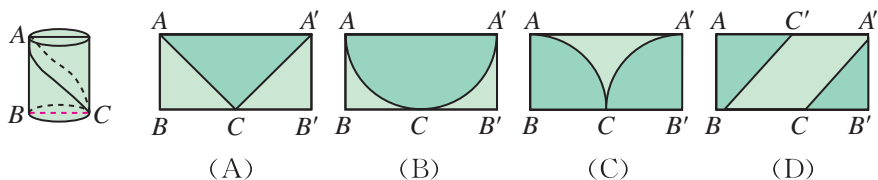
综合运用

8. 如图, 从前面、左面、上面看某立体图形, 得到三个平面图形. 请说出这个立体图形的名称, 并试着画出来.



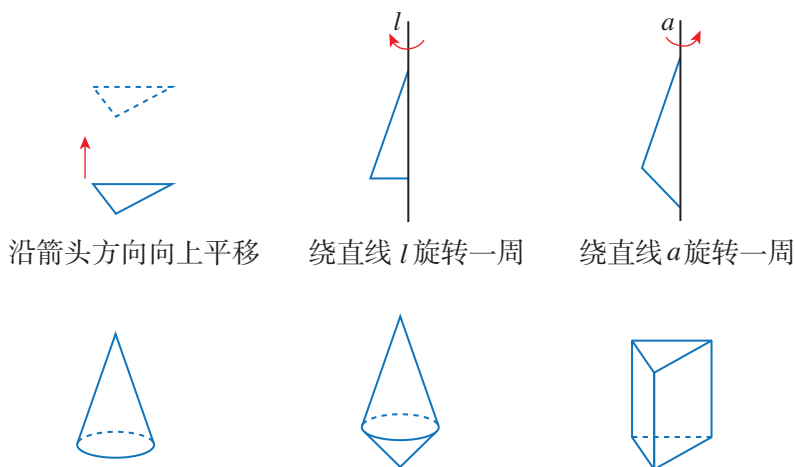
(第 8 题)

9. 如图, 已知 BC 是圆柱底面的直径, AB 是圆柱的高, 在圆柱的侧面上, 过点 A, C 嵌有一圈路径最短的金属丝. 现将圆柱侧面沿 AB 剪开, 所得的圆柱侧面展开图是 ().



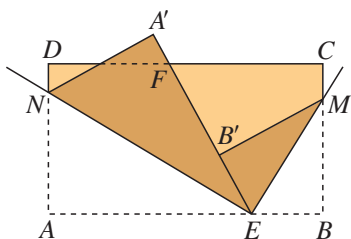
(第 9 题)

10. 如图, 上面的三角形按图中标注的要求做相应运动, 可以得出下面的立体图形. 把有对应关系的平面图形与立体图形用线连起来.



(第 10 题)

11. 如图, 点 E, F 分别在长方形纸片 $ABCD$ 的边 AB, CD 上, 连接 EF . 将 $\angle BEF$ 对折, 点 B 落在直线 EF 上的点 B' 处, 得折痕 EM ; 将 $\angle AEF$ 对折, 点 A 落在直线 EF 上的点 A' 处, 得折痕 EN . 求 $\angle NEM$ 的度数.



(第 11 题)

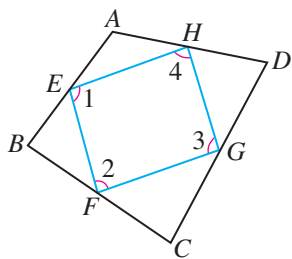


(第 12 题)

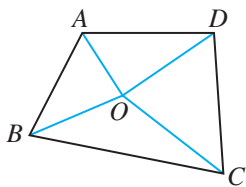
12. 根据图中信息, 指出海洋世界、狮虎园、猴山、大象馆分别在大门的什么方向?

拓广探索

13. 任意画一个四边形 $ABCD$, 记其四边的中点分别为 E, F, G, H , 连接 EF, FG, GH, HE , 并量出它们的长, 你发现了什么? 量出图中 $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4$ 的度数, 你又发现了什么? 多画几个四边形试一试. 你能得到什么猜想?



(第 13 题)



(第 14 题)

14. 如图, 在四边形 $ABCD$ 内找一点 O , 使它与四边形四个顶点的距离的和 $OA + OB + OC + OD$ 最小, 并说出你的理由. 由本题你得到什么数学结论? 举例说明它在实际中的应用.